

MODELO 9

**ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS
ESPERADAS PARA DESCUENTO DE
CHEQUES – EMPRESAS**

Alcance y objetivos

El modelo 9 segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por los préstamos a empresas en la línea de descuento de valores de terceros, cheques, y facturas de crédito electrónicas. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los módulos 304 y 314. Se excluyen del análisis los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs obtenidas a partir de la matriz del modelo de préstamos personales se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos 304 y 314, y en forma complementaria a sus accesorios.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30, 31 a 60, 61 a 89 días y 90 o más días, usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y pd_{life} .

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYS0M para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los módulos 304 y 314, con las exclusiones mencionadas en la introducción. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide de acuerdo a los segmentos de días de atraso definidos.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

En la primera etapa del análisis, se construyó una matriz de casos promedio por tramo de mora, con el objetivo de evaluar la suficiencia de observaciones para estimar probabilidades de transición entre estados. El análisis evidenció una alta concentración de casos en el tramo de 0–10 días, mientras que los tramos intermedios (desde 11 a 89 días) una muy baja frecuencia de observaciones, afectando la estabilidad de las probabilidades de transición y la significancia estadística de los parámetros estimados. La muy baja frecuencia de observaciones responde naturalmente a las características de la operación evaluada.

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

MODELO 9 - CHEQUES (Empresas) en cantidad de defaults						TOTAL
0-10 días	1324	10	4	1	26	1365
11-30 días	0	0	1	0	6	7
31-60 días	0	0	0	0	10	11
61-89 días	0	0	0	0	10	10
90 y más	0	0	0	0	61	61

Figura 1. Transición entre segmentos de días de atraso (casos promedio) – Análisis Inicial

Como primera solución, se consideró la posibilidad de agrupar las exposiciones consideradas en el modelo con las exposiciones de Otros adelantos, en virtud de ciertas características similares, al ser operaciones de corto plazo a empresas, con riesgo de un asociado a un tercero. Sin embargo, la evolución de la PD determinada a priori de los segmentos de atraso resultó muy diferente, con un más rápido deterioro en el caso del modelo de Cheques que en el de Otros Adelantos (ver Figura 2), por lo que dicha alternativa fue descartada.

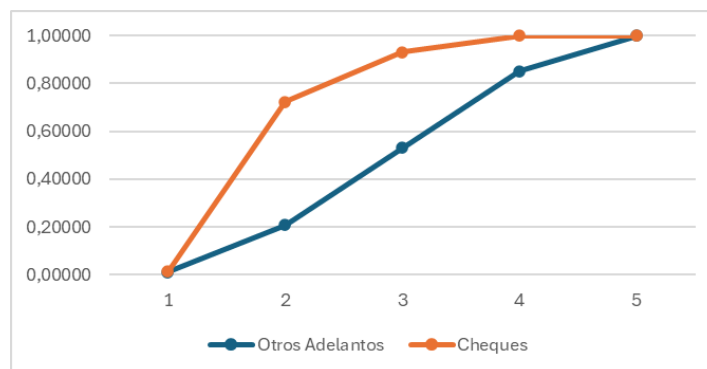


Figura 2. Evolución de las PD de los segmentos de atraso, para Otros Adelantos, y Cheques. Análisis Inicial

Considerando lo anterior, se resolvió reducir la cantidad de estados de atraso de cinco a tres, mediante la agrupación de los tramos intermedios (11–89 días) en un único segmento, en forma consistente a lo hecho en otros modelos ante situaciones similares.

De este modo, la versión final del modelo se estructura con tres segmentos de días de atraso:

- Segmento A, de 0 a 10 días: clientes en situación regular o atraso leve, representando la mayor parte del portafolio.
- Segmento B, de 11 a 89 días, de mora media, incluyendo operaciones con riesgo creciente de deterioro.
- Segmento C, de 90 días y más: estado de incumplimiento o default.

Con esto se logra mejorar la estabilidad de las probabilidades de transición se mantienen los criterios de segmentación adoptada en otros modelos, y se asegura que la PD marginal mensual resultante capture adecuadamente el riesgo inherente del producto, caracterizado por alta rotación, baja dispersión temporal de atrasos y rápida transición al default.

La figura 3, finalmente, muestra la matriz promedio de probabilidades de transición para todos los meses en la muestra. La última columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{3,3}$ se establece igual a 1, a raíz del supuesto de default como estado absorbente, tal cual se menciona en el Marco Metodológico para la Estimación de PCE de la Entidad.

En la matriz se puede apreciar como la PD del segmento A resulta muy baja, y crece abruptamente cuando la operación supera los 10 días de atraso (se multiplica por un factor de 80), indicando un alto riesgo de pérdida una vez superada la mora leve, lo que se alinea con la naturaleza autocontenida (ciclo de vida de una única transacción) y de vencimiento único del producto.

Esto representa un claro incremento significativo de riesgo de crédito, independientemente del supuesto normativo establecido por encima de los 30 días.

MODELO 9 - CHEQUES (Empresas)			
0-10 días	0,98102	0,00881	0,01018
11-89 días	0,00097	0,16496	0,83407
90 y más	0,00000	0,00000	1,00000

Figura 3. Matriz de Márkov Promedio para el segmento Descuento de Cheques - Empresas

Coeficiente FWL

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default - Cartera Empresas.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default - Cartera Empresas, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con la cartera de empresas, sean estas personas físicas con actividad comercial, o jurídicas. Se descartan las observaciones comprendidas entre

marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el **modelo 9 - Descuento de Cheques - Empresas** - se procede de acuerdo a lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo no de línea, es decir la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default (capital e intereses devengados), según el cronograma de amortización y refleja el importe en libros bruto de la cartera.

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 9

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD *fwl* asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 5,763% para la PD12.
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,644 veces:

$$\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,644$$

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 9 – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Márkov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYS0M, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025².

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 89 días, su PD12 se incrementa más que significativamente en un factor 82 aproximadamente.

PD seg A		PD seg B	
Media	0,013768474	Media	0,897255292
Error típico	0,001960638	Error típico	0,022809951
Mediana	0,007673184	Mediana	1
Moda	#N/D	Moda	1
Desviación estándar	0,016167839	Desviación estándar	0,185308921
Varianza de la muestra	0,000261399	Varianza de la muestra	0,034339396
Curtosis	5,147386338	Curtosis	3,75848006
Coefficiente de asimetría	2,197700953	Coefficiente de asimetría	-2,04136191
Rango	0,077116296	Rango	0,8
Mínimo	0,000669792	Mínimo	0,2
Máximo	0,077786088	Máximo	1
Suma	0,936256247	Suma	59,2188493
Cuenta	68	Cuenta	66
Mayor (1)	0,077786088	Mayor (1)	1
Menor(1)	0,000669792	Menor(1)	0,2
Nivel de confianza(95,0%)	0,003913451	Nivel de confianza(95,0%)	0,045554619

Figura 4. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso

² Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 68 observaciones.

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de originación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 3 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 2 --.

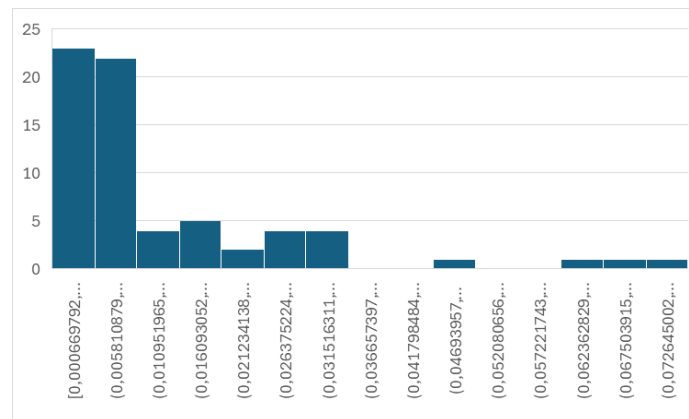


Figura 5 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Tomando la mediana $\bar{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, asumiendo normalidad – un criterio muy conservador ya que la distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis – y considerando para la distribución normal el percentil 99.9 – es decir un valor $z = 3.09$ –, se obtiene un valor umbral absoluto de 5,763% para la PD12.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \bar{X}_{PD} + 3.09s$$

Dicho valor es menor al máximo observado en la muestra (7,77%), por lo que no puede ser considerado un umbral inmaterial por inalcanzable.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Empresas, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

La distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis, lo cual se confirma mediante el test de Jarque–Bera ($JB > 9$), indicando que no sigue una distribución normal. No obstante, se adoptó deliberadamente un enfoque conservador, utilizando la mediana $\underline{X}$ y el desvío estándar muestral s bajo el supuesto de normalidad únicamente para la definición prudencial del umbral, y no como una descripción estadística de la distribución real.

Bajo este enfoque prudencial, se tomó el percentil 99.9 de una distribución normal ($z = 3.09$), obteniéndose un valor umbral relativo equivalente a:

$$PD12_{umbral\ relativo} = \underline{X}_{fwl} + 3.09s$$

Este criterio equivale a exigir un incremento de aproximadamente 1,644 veces respecto de la PD de origen. Debido a que la distribución real del FWL presenta colas más pesadas que la normal, el umbral así calculado es más exigente que el que resultaría de ajustar una distribución alternativa (p. ej., lognormal, gamma o t-student), reforzando el enfoque prudencial requerido por NIIF 9.

Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente —aunque no determina el umbral— permitió verificar que el valor calculado mediante mediana más 3 desvíos estándar se encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los scripts utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_09	MODELO 9 - CHEQUES (Empresas).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 9 - Descuento de Cheques Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	08/10/2025	E. Gaitán
UMB_09	Umbral ISCR - Modelo 9 CHEQUES (Empresas).xlsx	Generación de umbral de ISRC - Modelo 9 - Descuento de Cheques Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Umbrales ISRC\MODELO 9 - CHEQUES (Empresas)	v1.0	20/11/2025	E. Gaitán